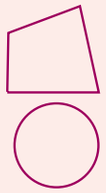


படம் 4.44

வட்ட மையத்தின் வழியே செல்லும் நாண் வட்டத்தின் விட்டம் என அழைக்கப்படுகிறது. வட்டத்தின் பரிதி என்பது அதன் எல்லையாகும். (பலகோணங்களில் இதற்கு நாம் சுற்றளவு என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்துகிறோம்).

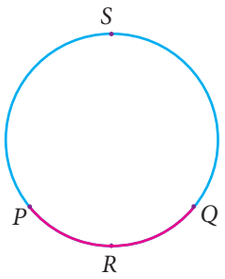
குறிப்பு

ஒரு வட்டமானது பலகோணத்திலிருந்து வேறுபடுகிறது. ஒரு பலகோணம் (எடுத்துக்காட்டாக நாற்கரம்) பக்கங்கள் மற்றும் முனைகளை உடையது. அதே நேரத்தில் வட்டமானது எளிய சீரான வளைவரையாகும்.



படம் 4.44 இல் வட்டத்தின் மேல் இரு புள்ளிகளை அந்தக் கோட்டுத்துண்டுகள் சந்திப்பதைக் காணலாம். இந்தக் கோட்டுத்துண்டுகளை வட்டத்தின் நாண்கள் என அழைக்கின்றோம். இதுபோல வட்டத்தின் மேல் உள்ள இரு புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டுத்துண்டு, அந்த வட்டத்தின் நாண் என அழைக்கப்படுகிறது. படத்தில் AB, PQ மற்றும் RS என்பன வட்டத்தின் நாண்கள் ஆகும்.

இப்பொழுது அதே வட்டத்தின் மேல் P, R, Q மற்றும் S (படம் 4.45) என்ற நான்கு புள்ளிகளைக் குறிக்கவும். இங்கு PRQ மற்றும் QSP என்பன வட்டத்தின் தொடர்ச்சியான பகுதிகள் ஆகும். இந்தப் பகுதிகளை $\overset{\frown}{PRQ}$ மற்றும் $\overset{\frown}{QSP}$ அல்லது சுருக்கமாக $\overset{\frown}{PQ}$ மற்றும் $\overset{\frown}{QP}$ எனக் குறிக்கலாம். வட்டத்தின் தொடர்ச்சியான இந்தப் பகுதியானது வட்டவில் என அழைக்கப்படுகிறது. பொதுவாக, விற்கள் கடிகார எதிர்த் திசையில் குறிக்கப்படுகிறது.



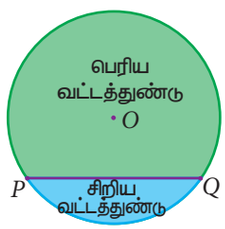
படம் 4.45

புள்ளிகள் P மற்றும் Q (படம் 4.45) ஆகியன முழு வட்டத்தை இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கின்றன. ஒன்று நீளம் அதிகமானது மற்றொன்று நீளம் குறைவானது. நீளம் அதிகமானது பெரிய வில் $\overset{\frown}{QP}$ மற்றும் நீளம் குறைவானது சிறிய வில் $\overset{\frown}{PQ}$ என அழைக்கப்படுகிறது.

குறிப்பு

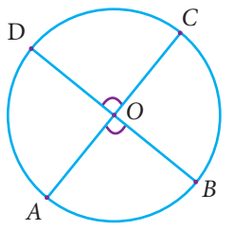
ஒரு வட்டத்தின் விட்டமானது,

- வட்டத்தை இருசமபாகங்களாகப் பிரிக்கும் ஒரு கோட்டுத்துண்டு.
- வட்டத்தின் மிக நீளமான நாண்.
- வட்டத்தின் ஒரு சமச்சீர் கோடு.
- ஆரத்தைப் போல இருமடங்கு நீளமுடையது.



படம் 4.46

இப்பொழுது படம் 4.46 இல் நாண் PQ மற்றும் பெரிய வில் $\overset{\frown}{QP}$ ஆல் அடைபட்ட பகுதியைக் கருதினால், அது பெரிய வட்டத்துண்டு என அழைக்கப்படும். இதேபோல், அதே நாண் மற்றும் சிறிய வில்லால் அடைபட்ட பகுதி சிறிய வட்டத்துண்டு எனவும் அழைக்கப்படும்.



படம் 4.47

வட்டத்தின் இரண்டு வில்கள் $\overset{\frown}{AB}$ மற்றும் $\overset{\frown}{CD}$ (படம் 4.47) ஆனது வட்ட மையத்தில் சமகோணங்களைத் தாங்கும் எனில், அவை ஒருங்கிசைவு வில்கள் எனப்படும். மேலும் அவற்றை, $\overset{\frown}{AB} \equiv \overset{\frown}{CD}$ என எழுதலாம். இதிலிருந்து,

4-Geometry_TM.indd 171 02/12/2022 20:57:44